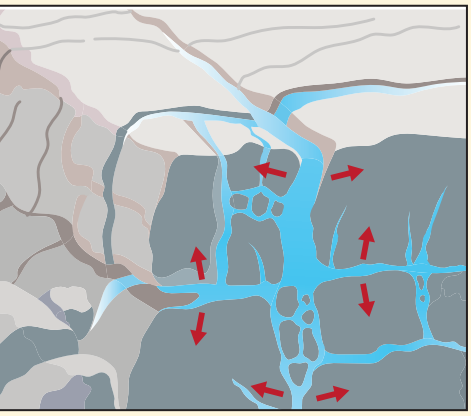
A külső erők felszínformáló munkája

A felszín formálásában jelentős szerep jut a **külső erőknek: a hőingásnak, a szélnek, a víznek, a jégnek,** valamint **az élővilágnak.**

A nagy napi **hőingás** komoly próbára teszi a kőzeteket. **Még a legkeményebbek sem képesek huzamosabb időn keresztül ellenállni ennek az állandó hőmérséklet-változásnak. Szép lassan felaprózódnak,** homok- vagy porszem nagyságúra is szét-eshetnek.



Ha nappal felforrósodnak a kőzetek, éjjel pedig lehűlnek, előbb-utóbb felaprózódnak



A fagyaprózódás folyamata

Az is aprózódáshoz vezet, ha **a kőzetek repedéseibe beszivárgó víz megfagy.** Már tudod, hogy a megfagyott víz térfogata nő, ezáltal feszíti, tágítja a kőzetekben lévő repedéseket. Ennek eredményeként idővel a kőzetek darabokra esnek szét. **Ez a folyamat a fagyaprózódás.**

Előfordulhat-e hazánkban az aprózódásnak ez a formája?

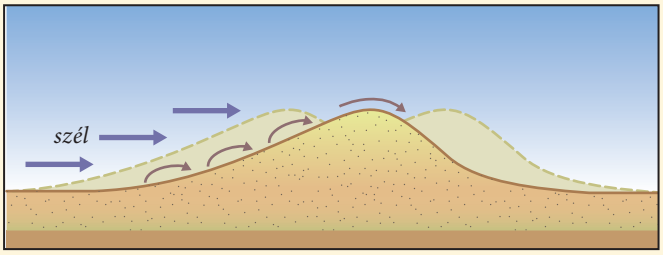
Az aprózódás nagyon fontos folyamat, mert **a szél, a víz és a jég csak a felaprózódott kőzeteket képes elszállítani.**



A fagy hatására felaprózódott kőzettörmelék lefolyik a lejtőn

A **szél** munkája a **száraz vidékeken** érvényesül a legjobban. Felkapja **a kemény és éles homokszemeket,** amelyek **csiszolják** a kőzeteket, ezáltal **pusztítják a felszínt.**

Amint csökken a szél ereje, a magával sodort **törmeléket lerakja, buckákat épít** belőle. **A szél által szállított, görgetett homokot futóhomoknak nevezzük.**



A homok mozgása a szél hatására

A hegyvidékeken a meredek lejtők vízfolyásai nagyon gyorsak és nagy esésűek. Lehordják a magasabban fekvő területek anyagát. A víz által szállított kisebb-nagyobb kődarabok állandóan koptatják a folyók medrét. Hosszú idő alatt hatalmas **V alakú völgyeket vájnak** ki. **Az ilyen folyók munkavégző képessége nagy.**



A meredek lejtők siettetik a víz mozgását, amely sziklákat görgetve maga előtt mélyen beváj a medrébe



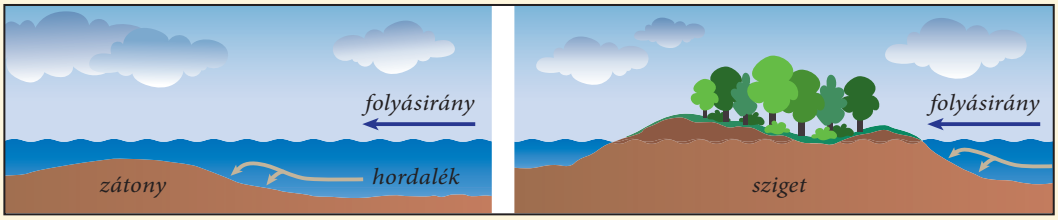
A hegyekből kiérve a folyó lerakja a hordalékát

Figyeld meg a képen, hol található a lerakott hordalék!

Amint a folyó elhagyja a lejtős vidékeket, csökken az esése, lelassul, medre kiszélesedik, tovább már nem képes magával vinni a hordalékát. Először a nagyobb, nehezebb kőzettörmeléket, majd az egyre kisebb méretű hordalékát rakja le.

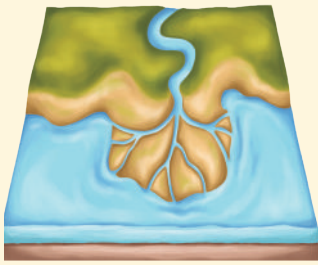
A sík területeken a folyók nagyon **lelassulnak.** Itt már a legapróbb szemű hordalékuktól is megszabadulnak. A medrüket szépen feltöltögetik, először **zátonyt,** majd **szigetet** építenek.

Figyeld meg az ábrán, mi a különbség a zátony és a sziget között!



A zátony és a sziget kialakulása

Amint a folyó a tengerhez közeledik, folyása teljesen lelassul. Itt már lerakja a legfinomabb szemcséjű hordalékát is. Ezt kerülgetve **több ágra szakadva éri el a tengert, kialakítva ezzel a deltatorkolatot.** Ilyen torkolata van például a Dunának.



Figyeld meg az ábrán a deltatorkolat alakját! Keress még ehhez hasonló torkolatokat az atlaszodban!

A deltatorkolat az alakjáról kapta a nevét, a görög ábécé delta betűjének háromszögére hasonlít



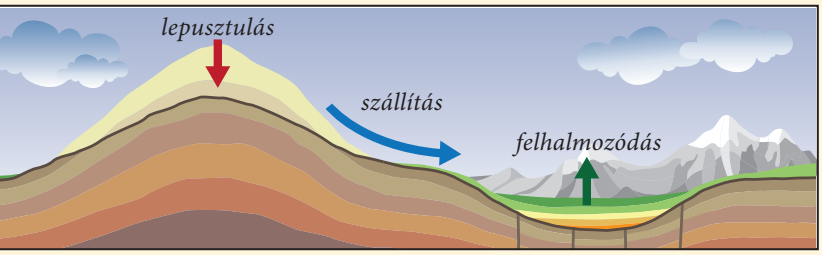
Az Alpok leghosszabb gleccsere az Aletsch-gleccser

A hegységek magasabb részein, ahol állandó fagy uralkodik, a **legfontosabb felszínformáló erő a jég.** A lehullott hó hosszú évek során összetömörödik, és az állandó hidegben jéggé fagy. A felgyűlt jégtömeg nagyon lassan lefelé halad a hegyoldalon. Ez a **lassan mozgó jégtömeg a gleccser.** Az útja során a beléje fagyott, felaprózódott kőzettörmelékkel csiszolja, koptatja a felszínt.

A jég **kicsipkézi a hegygerinceket,** és **U alakú völgyekkel** teszi változatosabbá a tájat. A hegyek anyagát a gleccser az alacsonyabb területekre szállítja, ahol a jég elolvadása után felhalmozódik.

Az elmúlt órákon már számtalan példát láttál arra, hogy a belső erők által kiemelt területek felszínét, a hegységek kőzetanyagát **a külső erők** folyamatosan pusztítják. Ezzel **romboló munkát végeznek.**

A lepusztított kőzetanyagot **elszállítják** és **felhalmozzák** az alacsonyabb területeken, például a hegylábaknál és az alföldeken vagy a tavak, tengerek medencéjében. A hordalék lerakásával **építő munkát** végeznek.



A külső erők romboló, szállító és felhalmozó munkát végeznek

Figyeld meg az ábrán, mit jelent a külső erők romboló, anyagszállító és felhalmozó munkája!

A változó földfelszín a belső és külső erők egyidejű, de ellentétesen ható folyamatos munkájának az eredménye.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért fontos az aprózódás a többi külső erő munkájához?
2. Milyen területeken végeznek a folyók romboló és hol építő munkát?
3. Hol és miért alakul ki a deltatorkolat?
4. Ellentétben a folyókkal, a gleccserek U alakú völgyet vájnak. Miért?
5. Mit jelent az, hogy a földfelszín a külső és a belső erők egyidejű, de ellentétesen ható tevékenységének az eredménye?